

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

PRUEBA PRÁCTICA – UNIDAD IV

INGENIERÍA DE REQUISITOS (ISR-401)

Caso: Sistema de Gestión de Pedidos

Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

Estudiante: Mesias Quijije Jhon Alexander

Asignatura: Ingeniería de Requisitos – ISR-401

Semestre: Cuarto Semestre

Repositorio GitHub: [https://github.com/jhonaelx24/
Evaluaci-n-Pr-ctica-de-la-Unidad-IV](https://github.com/jhonaelx24/Evaluaci-n-Pr-ctica-de-la-Unidad-IV)

Índice

1. Modelo de datos – Diagrama de clases UML

Clases y atributos

- **Cliente:** cédulaRUC: String [id], nombre: String, correo: String – +registrarPedido()
- **Pedido:** idPedido: String [id], fecha: Date, total: Decimal – +confirmar(), +despachar(), +entregar(), +anular()
- **LíneaPedido:** cantidad: int, subtotal: Decimal – +calcularSubtotal()
- **Producto:** código: String [id], descripción: String, precio: Decimal, stock: int – +verificarStock()

Asociaciones y multiplicidades

- Cliente 1 — 0..* Pedido
- Pedido 1 — 1..* LíneaPedido (composición)
- LíneaPedido 0..* — 1 Producto

Diagrama de clases

Diagrama de clases UML – Sistema de Gestión de Pedidos

2. Modelo funcional – Diagrama de actividades “Registrar pedido”

Flujo: Inicio → Recibir pedido → Verificar stock (nodo de decisión) → [Sí] Confirmar pedido → Fin | [No] Notificar faltante → Fin. Ambos caminos convergen antes del nodo final.

Carriles de responsabilidad sugeridos

Cliente / Sistema.

Diagrama de actividades

Diagrama de actividades – Registrar pedido

3. Modelo de comportamiento – Máquina de estados de Pedido

Registrado → [confirmar / stock disponible] → Confirmado → [despachar] → Enviado → [entregar] → Entregado (estado final). Desde Confirmado o Enviado: → [anular / no entregado] → Cancelado (estado final).

Superestado sugerido

“Activo” agrupa {Confirmado, Enviado} con una transición de salida “anular” común, factorizando la transición hacia Cancelado.

Diagrama de máquina de estados

Máquina de estados – Pedido

4. Consistencia entre las tres perspectivas

Tabla de verificación cruzada

Evento (P3)	Función/acción (P2)	Entidad/atributo (P1)
confirmar	Confirmar pedido	Pedido.estado
despachar	Despachar pedido	Pedido.estado
entregar	Entregar pedido	Pedido.estado
anular	Anular pedido	Pedido.estado

Inconsistencia detectada

El evento “notificar faltante” (P2) no tiene transición correspondiente en P3, ya que el pedido permanece en estado Registrado.

Corrección

Se documenta como nota en la máquina de estados que dicho camino no produce cambio de estado (auto-transición interna en Registrado).

5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

Requisitos funcionales

- **RF-01:** El sistema debe permitir registrar un pedido con sus líneas y calcular el total automáticamente.
- **RF-02:** El sistema debe verificar el stock del producto antes de confirmar el pedido.

Requisitos no funcionales

- **RNF-01** (Eficiencia de desempeño, ISO/IEC 25010): el sistema debe registrar un pedido en menos de 3 segundos bajo carga normal.
- **RNF-02** (Seguridad, ISO/IEC 25010): los datos personales del cliente deben cifrarse en reposo y en tránsito.

Esquema de atributos

ID	Prioridad	Estado	Fuente	Estabilidad	Versión	Verificación
RF-01	Alta	Propuesto	Caso de negocio	Alta	1.0	Prueba
RF-02	Alta	Propuesto	Caso de negocio	Alta	1.0	Prueba
RNF-01	Media	Propuesto	Caso de negocio	Media	1.0	Prueba de carga
RNF-02	Media	Propuesto	Caso de negocio	Media	1.0	Inspección/prueba

6. Priorización MoSCoW

- **RF-01 – Must have:** es el núcleo funcional del sistema.
- **RF-02 – Must have:** garantiza integridad de datos e inventario.
- **RNF-01 – Should have:** mejora la experiencia, pero no bloquea la operación básica.
- **RNF-02 – Could have:** deseable desde el inicio, puede incorporarse en una iteración posterior.

7. Validación por inspección (checklist ISO/IEC/IEEE 29148)

Propiedades evaluadas

No ambiguo, completo, singular, verificable, factible.

Defecto detectado (sin corregir)

RNF-02 no especifica algoritmo ni umbral medible → incumple “verificable”.

Retrabajo (segundo paso)

“Los datos personales deben cifrarse con AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito.”

8. Pruebas de aceptación trazadas

ID	Tipo	Entradas	Criterio de éxito	Traza a
PA-01	Funcional	Pedido con 2 líneas válidas	Total calculado correctamente	RF-01
PA-02	Funcional	Producto sin stock	Sistema notifica faltante, no confirma	RF-02
PA-03	No funcional	100 pedidos simultáneos	Cada registro < 3 s	RNF-01
PA-04	No funcional	Intento de acceso directo a BD	Datos ilegibles sin clave	RNF-02

9. Matriz de trazabilidad

Requisito	Fuente (traza atrás)	Modelo asociado	Prueba (traza adelante)
RF-01	Caso de negocio	P1: Pedido/LíneaPedido; P2: flujo completo	PA-01
RF-02	Caso de negocio	P1: Producto.stock; P2: decisión stock	PA-02
RNF-01	Caso de negocio	P2: flujo “Registrar pedido”	PA-03
RNF-02	Caso de negocio	P1: Cliente (datos personales)	PA-04

Dependencia horizontal

RF-02 depende de RF-01 (no puede verificarse stock sin un pedido creado).

Requisitos huérfanos

Ninguno; los cuatro requisitos cuentan con modelo y prueba asociados.

10. Gestión del cambio y línea base

Solicitud de cambio

“Agregar notificación por correo al cliente al confirmar el pedido”.

Análisis de impacto (según matriz P9)

Afecta a RF-01, al diagrama de clases (nuevo método en Pedido) y a la prueba PA-01.

Decisión del CCB

Aprobada, prioridad Should have.

Nueva versión

RF-01 pasa de v1.0 a v1.1.

Línea base declarada (Baseline 1.0)

Se congela la configuración coherente: ERS v1.0, modelos de clases/actividades/estados v1.0, matriz de trazabilidad v1.0 y pruebas de aceptación v1.0.

Anexo – Evidencia de la evaluación en el SGA

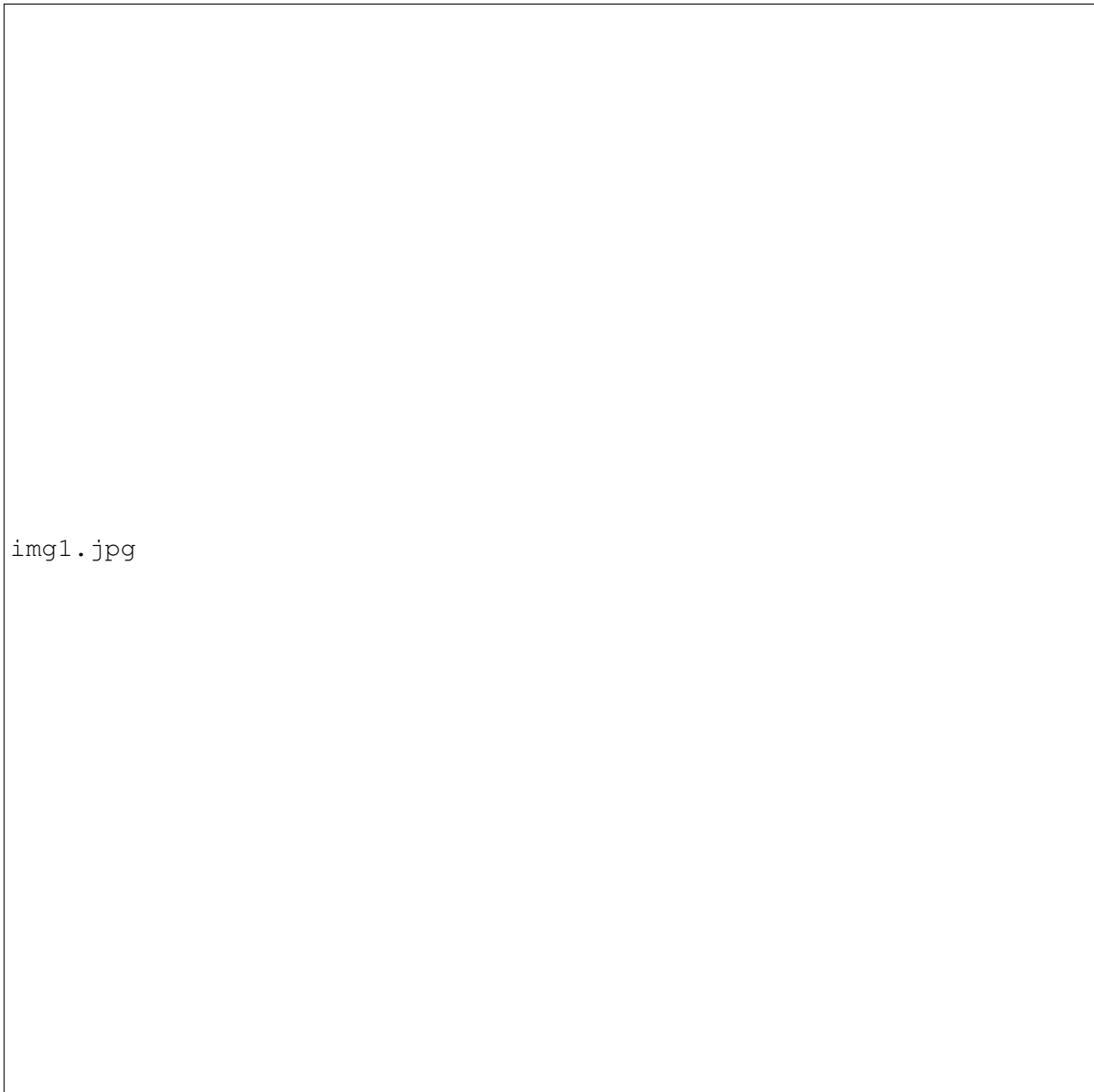


Figura 1: Resumen del cuestionario – Evaluación Sumativa Unidad IV

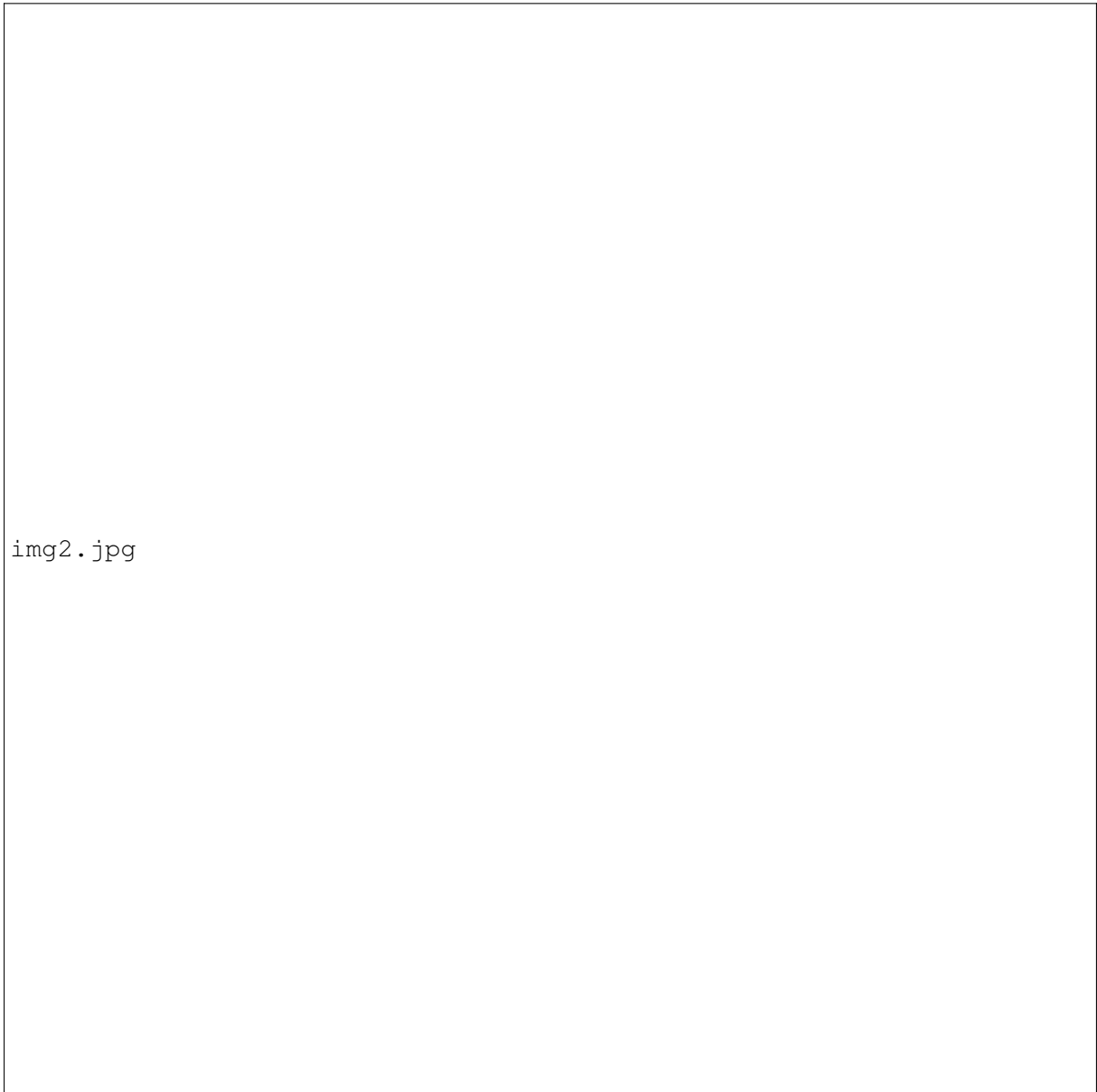


Figura 2: Revisión de intento – Ingeniería de Requerimientos